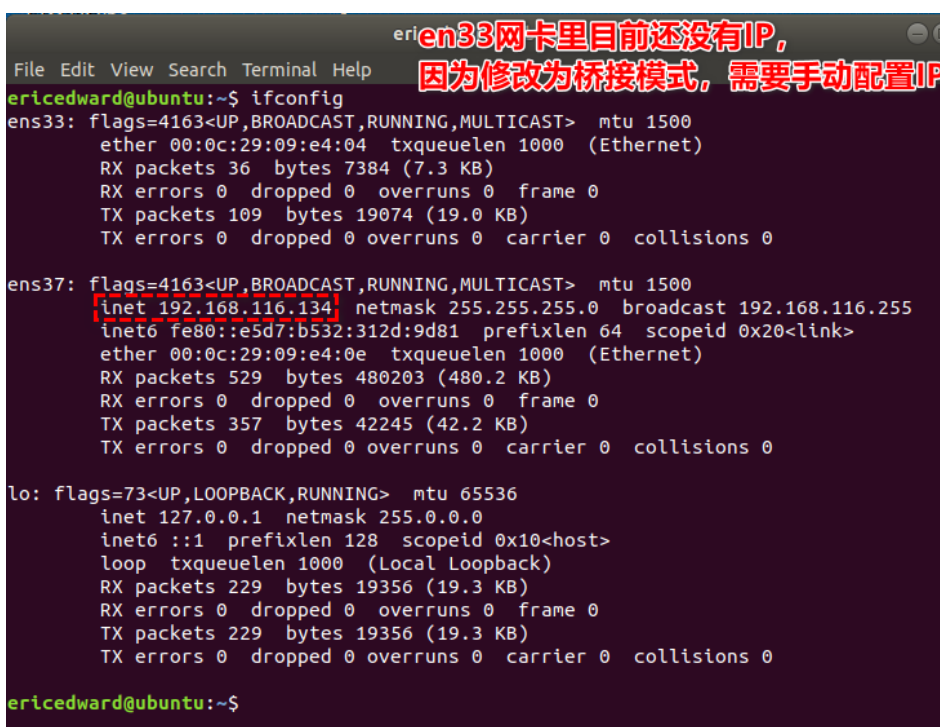


设置网络环境

参考《【正点原子】STM32MP157 网络环境 TFTP&NFS 搭建手册 V1.3.3》

我使用的是，主机 WiFi 连接网络，开发板直连主机以太网接口。其他网络拓扑情况，请参阅正点原子的手册。

1. VMware 上将原来的网络适配器修改成“桥接模式”，用于开发板与 ubuntu 主机的通信口，注意：桥接模式需要在 ubuntu 系统里手动配置添加 IP，否则无 IP 可用。
2. VMware 上添加一个新的虚拟网卡，此网卡提供 ubuntu 访问英特网。网络模式是，NAT 模式。
3. VMware 打开菜单栏的 编辑 -> 虚拟网络编辑器，将网络适配器 1 (VMnet0) 桥接到有线网卡上，供开发板直连到电脑的有线以太网网口上通信。
4. 启动虚拟机，执行 ifconfig 命令，得到



```
eric33网卡里目前还没有IP，
因为修改为桥接模式，需要手动配置IP
ericedward@ubuntu:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    ether 00:0c:29:09:e4:04 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 36 bytes 7384 (7.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 109 bytes 19074 (19.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens37: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.116.134 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.116.255
    inet6 fe80::e5d7:b532:312d:9d81 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:09:e4:0e txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 529 bytes 480203 (480.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 357 bytes 42245 (42.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 229 bytes 19356 (19.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 229 bytes 19356 (19.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ericedward@ubuntu:~$
```

网络 ens33 使我们的桥接网络，需要手动在 ubuntu 里配置它的 IP。网络 ens37 是虚拟机 NAT 模式连接到 windows 主机的网络接口，正是使用这个接口，ubuntu 就能和 windows 通信和访问英特网。注意：由于这里新增了虚拟网口，所以之前与 windows 上的通信，都需要适配，因为改到 ens37 口上了，比如 FileZilla 文件同步传输工具的连接 ubuntu 服务站点的 IP 地址就需要更新为 ens37 的 IP: 192.168.116.134。

5. 接下来需要设置桥接模式的网络适配器 1(ens33)的 IP 信息。
 - 查看 windows 下的网络信息 ipconfig。在 Windows 终端没有看到 VMnet0，在虚拟网络编辑器中却可以看到，这是我们用来桥接的网络适配器，不会自动分配 IP，需要手动设置。这里要注意，VMnet0 设置的网段不能和 VMnet1、VMnet8 的网段一样，不然会有冲突。

```
C:\Users\EricEdward>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::2582:5398:aec5:3a97%21
    自动配置 IPv4 地址 . . . . . : 169.254.133.22
    子网掩码 . . . . . : 255.255.0.0
    默认网关 . . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::d9a5:a221:c155:12c5%23
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.142.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::fe77:37b4:a215:f321%3
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.116.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . :
```

配置 ubuntu 的 IP，设置->网络->以太网 ens33:



注意这里不需要配置设置网关 Gateway，因为我们在第 5 步这里选择了 use this connection only for resources on its network（仅对其网络上的资源使用此连接）。这样我们的桥接网卡和 NAT 网卡就不会冲突，如果不勾选这项，会产生因为系统不知道使用哪个网卡上网，导致虚拟机无法联网的问题。勾选第 5 步的时候如果有设置网关 Gateway，就会无法保存配置文件，所以不需要设置网关。这步就是配置双网卡优先级。保存好配置后，重新打开 ens33。



重新打开后，看到了刚刚手动设置的桥接网口的 IP 信息

```
ericedward@ubuntu:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.10.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.10.255
    inet6 fe80::f51f:6921:2c85:697c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:09:e4:04 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1222 bytes 144932 (144.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 669 bytes 120955 (120.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

6. 配置 windows 主机的有线网卡接口的 IPv4 等信息。确保 ubuntu 的 VMnet0(ens33)与 IPv4 在同一个网段，可以设置 IP 为 192.168.10.200



7. 开发板的设置，参考设置参数如下，请根据实际情况适配：

```
setenv ipaddr 192.168.10.50
```

```
setenv ethaddr b8:ae:1d:01:01:00
```

```
setenv gatewayip 192.168.10.1
```

```
setenv netmask 255.255.255.0
```

```
setenv serverip 192.168.10.100
```

```
saveenv
```

```
STM32MP> setenv ipaddr 192.168.10.50
STM32MP> setenv ethaddr b8:ae:1d:01:01:00
STM32MP> setenv gatewayip 192.168.10.1
STM32MP> setenv netmask 255.255.255.0
STM32MP> setenv serverip 192.168.10.100
STM32MP> saveenv
Saving Environment to MMC... Writing to MMC(1)... OK
STM32MP> ping 192.168.10.100
Using ethernet@5800a000 device
host 192.168.10.100 is alive
```

100是ubuntu的IP